

Documento Oficial do Projeto — MotoGo

Versão 2.0 — Realista & Market-Ready

1. Capa

- **Nome do projeto:** MotoGo
 - **Slogan:** "A moto mais rápida da sua cidade."
 - **Data:** 16/12/2025
 - **Responsável:** Teodoro Pedro
 - **Versão:** MVP v1.0 (Corridas apenas)
-

2. Sumário Executivo

MotoGo é uma plataforma de mobilidade urbana focada **exclusivamente em transporte rápido de pessoas com motos**, pensada para atender às necessidades do trânsito intenso em Luanda e outras cidades angolanas.

O app conecta clientes e motoqueiros verificados, oferecendo transporte seguro, rápido e acessível, com foco em confiabilidade, transparência de preços e experiência do usuário simples.

Diferencial: Não competimos com carros. Competimos com moto-táxi informal, oferecendo organização, segurança, avaliação clara e preço fixo.

3. Análise de Mercado (Angola)

Oportunidade Real

- Luanda tem trânsito caótico: carros levam 45–60 min em distâncias que moto faz em 10–15 min.
- Moto-táxi é informal e desorganizado: sem avaliação, preço varia, segurança questionável.
- Classe média e classe trabalhadora precisam urgentemente de mobilidade rápida.
- WhatsApp Business existe, mas não é adequado para pagamento seguro nem rastreamento.

Competição

- **Uber/Bolt:** Focam em carros. Motos são experimental em alguns países, mas caro.
- **Moto-táxi informal:** Gratuito ou muito barato (2.000–5.000 Kz), mas sem segurança/confiança.

- **Não há concorrente direto estruturado em Angola.**

Mercado-Alvo Realista

Clientes:

- Trabalhadores urbanos (renda mensal 30.000–150.000 Kz).
- Estudantes universitários.
- Pequenas empresas com necessidade de entregas rápidas.
- Pessoas que evitam trânsito pesado.

Motoqueiros:

- Moto-táxis informais existentes (5.000–10.000 em Luanda).
- Entregadores de comida (Zapi, etc.).
- Pessoas com moto procurando renda extra.

4. Problema & Solução

Problema Real

Aspecto	Moto-táxi Informal	Uber/Bolt (carro)
Preço	2.000–5.000 Kz (variável)	15.000–25.000 Kz (caro)
Segurança	Baixa (sem verificação)	Alta (mas carro lento)
Rastreamento	Nenhum	Sim (mas desnecessário em moto)
Confiança	Baixa (sem avaliação)	Alta (reputação)
Tempo viagem	10–15 min	45–60 min

Solução MotoGo

1. **Preço justo:** 5.000–8.000 Kz (metade do Uber, mas 2x o informal) = motoqueiro ganha bem + cliente paga segurança.
2. **Motoqueiros verificados:** Documento, antecedentes, capacete obrigatório, foto de perfil.
3. **Avaliação real:** Cliente e motoqueiro avaliam após cada viagem (1–5 estrelas).
4. **Rastreamento básico:** Cliente vê localização em tempo real (segurança + transparência).

5. **Pagamento seguro:** Mobile money (M-Pesa, Yoo, etc.) ou dinheiro com recibo no app.
 6. **Suporte 24/7:** Chat simples para reclamações/dúvidas.
-

5. Sistema de Pagamento (Local & Prático)

Opção Escolhida: Multicaixa Express

O MotoGo usa **Multicaixa Express** para pagamentos — sistema 100% local, rápido e seguro.

O que é Multicaixa Express:

- Sistema interbancário angolano (gerido pela EMIS).
- App que permite transferências bancárias instantâneas.
- Funciona com número de telefone (não precisa de IBAN).
- Disponível em todos os 22 bancos de Angola.

Como funciona no MotoGo:

1. Cliente pede corrida → Preço: 5.000 Kz.
2. Após corrida, cliente abre Multicaixa Express (no seu banco).
3. Transfere **5.000 Kz para número de telefone MotoGo** (instantaneamente).
4. MotoGo recebe dinheiro na conta.
5. App confirma pagamento automaticamente.
6. Motoqueiro recebe saldo em 24h (via Multicaixa para a conta dele).

Limites Atuais (EMIS 2025):

- Limite por operação: 250.000 Kz
- Limite diário: 500.000 Kz
- Limite mensal por cartão: 3.000.000 Kz

Para MotoGo: Suficiente. Corridas máximo 20.000 Kz, motoqueiros recebem 2–3 corridas/dia = dentro do limite.

Alternativa: Dinheiro em Mão (Backup)

Se cliente não quer usar Multicaixa Express:

1. Motoqueiro recebe dinheiro em mão no destino.
2. App pede confirmação: "Recebeu em mão? [SIM] [NÃO]".

- 3. Se SIM → Transação fechada, motoqueiro recebe saldo.
- 4. Se NÃO → Disputa aberta (admin decide).

Risco: Cliente não paga. **Solução:** Bloqueio após 2 não-pagamentos.

6. Modelo de Negócio (Realista) — Análise de Preços

Análise do Mercado Atual

Segmento	Preço	Notas
Moto-táxi informal	500–5.000 Kz	Varia conforme distância. Próximo = 500 Kz, Distante = 5.000+ Kz
Yango Moto (Kinshasa)	Mín. 3.000 CDF*	Base: 500 CDF/km + taxa de espera. ~400 Kz equiv. em Angola
Uber carro (Luanda)	15.000–25.000 Kz	Caro, lento (trânsito).

*Nota: Yango usa modelo dinâmico (base + km + tempo). Em Kinshasa: 3.000 CDF mín. + 500 CDF/km.

Estrutura de Preços MotoGo (Proposto)

Modelo: Base + Por KM

Preço ao Cliente = Preço Base + (Distância em KM × Tarifa por KM) + Tempo de Espera

Exemplo 1: Maianga → Benfica (3 km)

Preço Base: 500 Kz
Distância: 3 km × 1.500 Kz/km = 4.500 Kz
Espera: 0 (motoqueiro já confirmado)
TOTAL CLIENTE: 5.000 Kz

Exemplo 2: Maianga → Alvalade (7 km)

Preço Base: 500 Kz
Distância: 7 km × 1.500 Kz/km = 10.500 Kz
Espera: 0
TOTAL CLIENTE: 11.000 Kz

Exemplo 3: Maianga → Bom Jesus (15 km)

Preço Base: 500 Kz
Distância: 15 km × 1.200 Kz/km = 18.000 Kz (reduz para distâncias >10km)
TOTAL CLIENTE: 18.500 Kz

Tarifa Recomendada para MotoGo

Componente	Valor	Justificativa
Preço Base	500 Kz	Motoqueiro começa a ganhar logo
Tarifa/KM (0–8 km)	1.500 Kz/km	Intermediário entre informal (caro) e Yango (~400)
Tarifa/KM (8+ km)	1.200 Kz/km	Desconto para distâncias mais longas
Tempo de espera	150 Kz/min	Se cliente atrasa >3 min
Comissão MotoGo	20%	Vs. 15% antes (motoqueiro ainda ganha bem)

Exemplo de receita do motoqueiro:

- Corrida 5.000 Kz → MotoGo leva 1.000 Kz → Motoqueiro recebe **4.000 Kz**.
- Corrida 11.000 Kz → MotoGo leva 2.200 Kz → Motoqueiro recebe **8.800 Kz**.

Comparação: Motoqueiro Informal vs. MotoGo

Cenário	Informal	MotoGo	Diferença
Corrida próxima (2–3 km)	500–1.000 Kz	4.000 Kz (após comissão)	+300%
Corrida média (5–7 km)	2.000–3.000 Kz	4.400–8.800 Kz	+150–200%
Corrida distante (12+ km)	5.000–8.000 Kz	8.800–16.000 Kz	+50–100%
Segurança	Nenhuma	✅ App, avaliação, emergência	Crucial
Previsibilidade	Nenhuma	✅ Preço fixo	Vantagem

Conclusão: Motoqueiro **ganha muito mais** na MotoGo mesmo com comissão 20%.

Custos Operacionais (MVP) — Bootstrapped

Item	Custo	Detalhes
Hospedagem Backend	0 USD	Render.com free tier (750h/mês grátis)
Banco de Dados	0 USD	Supabase free (500 MB, PostgreSQL grátis)
API Maps	~15–30 USD/mês	Google Maps Static API (barato) ou Mapbox free tier
Firebase (SMS/Notificações)	0 USD	Free tier: 100 SMS/dia grátis

Item	Custo	Detalhes
Storage (fotos)	0 USD	Cloudinary free tier (10 GB/mês)
Admin + Suporte	0 USD	Tu mesmo faz no início
Marketing	0 USD	Tu mesmo (Instagram, TikTok, boca-a-boca)
TOTAL MENSAL	~20–30 USD	Só Maps e hospedagem quando sair do free tier

Conclusão: Custos mínimos. Só começa a gastar quando tiver 1.000+ corridas/mês.

Projeção Realista (6–12 meses)

Pressupostos:

- Corrida média: 8.000 Kz
- Comissão: 20% = 1.600 Kz por corrida
- Custos: \$20–30/mês (apenas Maps + hospedagem quando necessário)

Período	Corridas/mês	Receita Bruta	Comissão	Custos USD	Lucro (Kz)
Mês 1–2	500	4.000 mil Kz	800 mil Kz	\$20	+795 mil Kz
Mês 3–4	2.000	16.000 mil Kz	3.200 mil Kz	\$25	+3.175 mil Kz
Mês 6	8.000	64.000 mil Kz	12.800 mil Kz	\$30	+12.770 mil Kz
Mês 12	20.000	160.000 mil Kz	32.000 mil Kz	\$50	+31.925 mil Kz

Tradução para USD (1 USD ≈ 150 Kz):

- **Mês 1–2:** +5.300 USD lucro (IMMEDIATELY PROFITABLE!).
- **Mês 6:** +85 USD lucro/mês (cobertura total).
- **Mês 12:** +213 USD lucro/mês (escalável com receita).

Conclusão: Com custos mínimos, **tens lucro desde o primeiro mês**. Isso muda tudo! 🚀

Futuro (12+ meses)

- **Surge pricing:** +10–25% em horários de pico (19h–22h, manhã 7h–9h).
- **MotoGo VIP:** Clientes pagam 100 Kz extra/corrida → prioridade de motoqueiros melhor avaliados.
- **MotoGo Business:** Empresas pagam 100.000 Kz/mês = 50 corridas com desconto (10% menos).
- **Publicidade sutil:** Restaurantes, lojas podem aparecer como destinos populares.

- **Referência:** Cliente recomenda amigo → 500 Kz crédito para ambos.
-

6. Funcionalidades (MVP v1.0 — Corridas Apenas)

✗ O que NÃO fazer no MVP

- Entregas (requer logística diferente, regulatory complexo, histórico de danos).
- Pagamento integrado (Stripe, PayPal sem suporte em Angola).
- Chat de mensagens ao vivo (segurança, moderação).
- Histórico de viagens em nuvem (servidor é caro, dados sensíveis).
- Múltiplos idiomas (começa com português).

✓ Funcionalidades Mínimas (MVP)

Cliente:

1. Login por número de telefone (SMS OTP).
2. Pedir corrida: Origem → Destino → Preço estimado.
3. Acompanhar motoqueiro no mapa (localização em tempo real).
4. **Partilhar localização em tempo real com contactos** (por link direto ou número de telefone).
 - Cliente pode enviar link único por SMS/WhatsApp a amigos/família.
 - Link expira após 5 horas ou fim da corrida.
 - Sem login necessário para ver mapa (segurança: só vê localização, não histórico).
5. Cancelar corrida (até 2 min antes de motoqueiro chegar).
6. **Pagamento:** Via Multicaixa Express (número de telefone) ou dinheiro em mão.
 - App mostra: "Enviar pagamento via Multicaixa Express [Link]" ou "Paguei em mão".
 - Se dinheiro: Motoqueiro confirma recebimento no app.
7. Avaliação obrigatória após corrida (1–5 estrelas + comentário opcional).
8. Histórico de últimas 10 corridas.
9. Perfil básico: nome, foto, número de telefone.

Motoqueiro:

1. Cadastro: Telefone, nome, foto, documento, carta de condução.
2. Aceitar/Rejeitar corridas disponíveis.

3. Status ONLINE/OFFLINE com um clique.
4. Rastreamento de corrida: Origem → Destino no mapa.
5. Botão de emergência (liga para polícia/suporte).
6. Avaliação de cliente.
7. Extrato do dia: Quantas corridas, quanto ganhou.

Admin (Web simples):

1. Aprovação de motoqueiros novos (documento, foto).
 2. Dashboard: Corridas hoje, receita, motoqueiros ativos.
 3. Suspensão de motoqueiros (comportamento inadequado).
 4. Chat simples para suporte a cliente.
-

7. Segurança & Conformidade (Real)

Regulamentação Angola

- **Verificar:** Existe licença de transporte/mobilidade em Angola? (Contactar INAEM ou ministério de transportes).
- **Seguro:** Motoqueiro DEVE ter seguro de terceiros (responsabilidade civil).
- **Documento:** Cópia de BI e Carta de Condução válida.

Medidas de Segurança (MVP)

1. **Verificação de motoqueiros:**
 - Presencialmente (mínimo para primeiros 50 motoqueiros) ou via foto + agendamento.
 - BI, Carta de Condução, foto com capacete.
 - Background check simples (polícia local).
2. **Durante corrida:**
 - Cliente vê foto + nome + avaliação do motoqueiro antes de aceitar.
 - Rastreamento em tempo real (cliente vê no mapa).
 - Botão de emergência (abre diálogo: "Chamar suporte" ou "Chamar polícia").
 - Número de telefone oculto até aceitar corrida (privacidade).
3. **Após corrida:**
 - Avaliação obrigatória (cliente avalia motoqueiro, motoqueiro avalia cliente).

- Motoqueiro com <3 estrelas em 10 últimas corridas = aviso + treinamento.
- Cliente com <3 estrelas em 5 últimas corridas = pode ser bloqueado.

4. Dados:

- Guardar logs de corrida por 90 dias (rastreamento + prova de serviço).
 - Após 90 dias, deletar dados de localização (privacidade).
 - Criptografia HTTPS + JWT tokens para API.
-

8. Tecnologia (Realista) — Stack Grátis & Barata

Frontend Mobile

- **Framework:** Flutter (Android + iOS, um código).
- **Razão:** Rápido de desenvolver, funciona offline parcialmente, leve.
- **Tamanho app:** ~50 MB (leve para conexão lenta).
- **IDE:** Android Studio (grátis) ou VS Code (grátis).

Backend

- **Linguagem:** Node.js com NestJS.
- **Banco de dados:** Supabase (PostgreSQL grátis, 500 MB).
- **APIs externas:**
 - Google Maps API Static: ~\$0.50–2/dia no início (muito barato).
 - Firebase: Free tier (100 SMS OTP/dia grátis).
 - Mobile money: M-Pesa API ou Yoo Money (Angola).

Hospedagem (Grátis + Barato)

- **Backend:** Render.com free tier (750h/mês grátis, depois ~\$7/mês).
 - Alternativa: Railway.app (grátis primeiro mês, depois \$5/mês).
- **Banco de dados:** Supabase free tier (500 MB PostgreSQL, depois \$25/mês após 1GB).
- **Storage (fotos):** Cloudinary free tier (10 GB/mês grátis).

Arquitetura (Simplificada)

Flutter App (Android + iOS)





Polling (não Websockets): Atualiza localização a cada 5 seg (mais simples, menos servidor).

Resumo de Custos Primeiro Ano:

Período	Render	Supabase	Google Maps	Total Mensal
Mês 1–3	Grátis	Grátis	\$10	~\$10
Mês 4–6	Grátis	Grátis	\$20	~\$20
Mês 7–12	\$7	\$25	\$30	~\$62

Total ano 1: ~\$250–300 USD (negligenciável comparado a lucro de 32.000 mil Kz/mês no mês 12).

Partilha de Localização em Tempo Real (Novo)

- **Link único:** Cliente clica "Partilhar" → Gera token (ex: `motogo.app/ride/abc123xyz`).
- **Sem login:** Pessoa que recebe link vê **apenas mapa da corrida em tempo real** (não histórico, não dados do cliente).
- **Expiração:** Link expira em 5 horas ou quando corrida termina.
- **Segurança:** Token é único por corrida, server valida antes de enviar localização.
- **Implementação:**
 - Cliente clica "Partilhar" → App gera token + cria entrada em `partilha_localizacao`.
 - Cliente copia/envia link via SMS/WhatsApp/email.
 - Quem recebe: `motogo.app/ride/TOKEN` → WebSocket ou polling para localização (sem auth).
 - Motoqueiro **NÃO** sabe que link foi partilhado (privacidade).

Por quê: Segurança → Cliente pode mostrar corrida a amigo/família sem dar acesso a app. Útil em Angola para verificação de segurança.

9. Wireframes (Simples & Diretos)

1. Login

MOTOGO

Bem-vindo

[+244] []

← Número de telefone

[Enviar OTP]

2. Home Cliente (após login)

Olá, João

← Greeting

Onde quer ir?

[Origem__▼]

← Origem (auto-localiza)

[Destino__▼]

← Destino (pesquisa)

★ 6.500 Kz

← Preço estimado

🕒 12 minutos

← Tempo estimado

[Confirmar]

3. Acompanhando Motoqueiro

[◀ Voltar]

🗺️ MAPA

(Cliente vê

motoqueiro

se movendo)

🏍️ João Silva

★ 4.8 (250)

← Avaliação + reviews

Moto: Bajaj

Placa: LUA123

☎️ 923456789

← Aparece só aqui

[🚒 Emergência]

4. Avaliação (obrigatória)

Como foi?

★ ★ ★ ★ ★

← Clica para avaliar

[Comentário...]

(opcional)

[Concluído]

5. Home Motoqueiro

🏍️ João Silva

Saldo: 45.000Kz

[ONLINE 🟢] ← Toggle

📍 Corridas

próximas:

1 Maianga →

Benfica

5.500 Kz

8 min away

[Aceitar]

2 Alvalade →

Kinaxixi

6.000 Kz

12 min away

[Aceitar]

6. Admin Dashboard (Web)

MotoGo Admin

Hoje:	
• Corridas: 127	
• Receita: 19.050 Kz	
• Motoqueiros online: 45	
Novos motoqueiros (pendente):	
1. João Silva [✓ Aprovar] [X]	
2. Maria Santos [✓ Aprovar] [X]	
Motoqueiros suspensos:	
• Pedro (avaliação <2.5)	
Suporte:	
• 3 mensagens esperando...	

10. Banco de Dados (Tabelas)

sql

-- Usuários

```
CREATE TABLE usuarios (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  telefone VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  foto_url TEXT,  
  tipo VARCHAR(20), -- 'cliente' ou 'motoqueiro'  
  status VARCHAR(20), -- 'ativo', 'suspenseo'  
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

-- Motoqueiros (extensão de usuários)

```
CREATE TABLE motoqueiros (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  id_usuario INTEGER UNIQUE REFERENCES usuarios(id),  
  numero_bi VARCHAR(20) NOT NULL,  
  numero_carta VARCHAR(20) NOT NULL,  
  placa_mota VARCHAR(20) NOT NULL,  
  foto_documento_url TEXT,  
  aprovado BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  aprovado_em TIMESTAMP,  
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

-- Corridas

```
CREATE TABLE corridas (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  id_cliente INTEGER REFERENCES usuarios(id),  
  id_motoqueiro INTEGER REFERENCES motoqueiros(id),  
  latitude_origem DECIMAL(10,8),  
  longitude_origem DECIMAL(11,8),  
  latitude_destino DECIMAL(10,8),  
  longitude_destino DECIMAL(11,8),  
  preco INTEGER, -- em Kz  
  status VARCHAR(20), -- 'pendente', 'aceita', 'em progresso', 'concluida', 'cancelada'  
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
  concluido_em TIMESTAMP  
);
```

-- Partilha de localização em tempo real

```
CREATE TABLE partilha_localizacao (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  id_corrida INTEGER REFERENCES corridas(id),  
  token_partilha VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL, -- Link único  
  telefone_destinatario VARCHAR(20), -- Quem recebe o link  
  email_destinatario VARCHAR(100), -- Alternativa se tiver
```

```

status VARCHAR(20), -- 'ativa', 'expirada', 'cancelada'
criado_em TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
expira_em TIMESTAMP, -- 5 horas depois
visto_em TIMESTAMP -- Quando primeira vez alguém acessa
);

-- Avaliações
CREATE TABLE avaliacoes (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  id_corrida INTEGER REFERENCES corridas(id),
  id_avalizador INTEGER REFERENCES usuarios(id),
  id_avaliado INTEGER REFERENCES usuarios(id),
  estrelas INTEGER, -- 1-5
  comentario TEXT,
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Pagamentos
CREATE TABLE pagamentos (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  id_corrida INTEGER REFERENCES corridas(id),
  valor_cliente INTEGER, -- em Kz
  valor_motoqueiro INTEGER,
  comissao_app INTEGER,
  metodo VARCHAR(50), -- 'multicaixa_express', 'dinheiro_mao'
  status VARCHAR(20), -- 'pendente', 'pago', 'disputa'
  referencia_multicaixa VARCHAR(255), -- Token de transação do banco
  data_pagamento TIMESTAMP,
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

```

11. Cronograma Realista (MVP v1.0)

Fase	Duração	Tarefas	Notas
Planeamento	2 semanas	Wireframes finais, APIs decididas, regulação verificada	Faz agora
Dev Backend	6 semanas	Auth, API corridas, pagamentos, admin, testes	Paralelo com frontend
Dev Frontend	6 semanas	Login, home cliente, acompanhamento, avaliação	Testes no emulador
Teste Internal	2 semanas	QA, fixes, optimizações, teste com 10 motoqueiros piloto	Essencial
Pilot Beta	4 semanas	50–100 motoqueiros reais, 300–500 corridas, feedback	Luanda apenas

Fase	Duração	Tarefas	Notas
Ajustes	2 semanas	Bugs, UX, preços, crash fixes	Baseado em feedback
Lançamento	1 semana	Marketing, press, convite da comunidade	Soft launch
Total	~5–6 meses		Realista

Nota: Se tens 1 dev full-time, é factível. Se tens 2+, mais rápido. Se tens só part-time, adiciona 8 semanas.

12. Estratégia de Go-to-Market

Fase 1: Preparação (Semanas 1–4)

- Contactar 20–30 moto-táxis informais em Luanda** (Maianga, Benfica, Kinaxixi).
 - Proposta: "Usa nosso app, ganha mais, melhor organização."
 - Ofereça 0% comissão nos primeiros 100 corridas (testar).
- Parcerias piloto com 3–5 empresas pequenas** (empresas de limpeza, delivery, etc.).
 - Ofereça desconto: 10% comissão (vs 15% depois).
- Social media:** Cria conta Instagram/TikTok mostrando processo.

Fase 2: Beta Aberto (Semanas 5–8)

- Recruta 50–100 motoqueiros** (grupo WhatsApp + convite presencial).
 - Ofereça: bônus de 500 Kz por primeira corrida bem avaliada.
- Lança app nas lojas** (Google Play apenas, depois iOS).
 - Foca em Luanda (não escales a Angola toda de início).
- Incentivos para clientes:** Primeira corrida 50% desconto (máx 2.500 Kz).
- Monitoramento diário:** Quantidade de corridas, bugs, avaliações.

Fase 3: Ramp-Up (Semanas 9–16)

- Marketing boca-a-boca:** Motoqueiros recomenda amigos.
- Publicidade local:** Flyers, rádio, parcerias com comerciantes.
- Retenção:** Programa de referência (motoqueiro +2.000 Kz por amigo ativo).

Fase 4: Scale (Mês 6+)

- 1. **Expansão a outras cidades:** Benguela, Huambo, etc.
- 2. **Entregas** (versão 2.0): Depois de corridas estáveis.
- 3. **Parcerias B2B:** Empresas, restaurantes, lojas.

13. Riscos & Mitigação

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Regulação proíbe app de motos	Média	Crítico	Contacta INAEM antes de dev. Lobby com associações.
Poucos motoqueiros aderem	Alta	Alto	Oferta 0% comissão inicial. Segurança demonstrada.
Clientes não confiam	Alta	Alto	Reviews reais, foto + nome motoqueiro, avaliação.
Servidor cai, app instável	Média	Alto	Testa com 100 usuários antes de 1.000. Uptime monitoring.
Concorrente copia ideia	Baixa	Médio	Foco em qualidade + comunidade. Não há solução perfeita.
Custo de servidor sobe	Baixa	Médio	Otimiza queries, cache, compressão. Muda host se preciso.

14. Investimento Inicial

Item	Valor (USD)	Notas
Nada (Bootstrap Total)	0 USD	Free tiers cobrem tudo no início
OU opcionalmente:		
Designer/UX (Figma)	0 USD	Tu mesmo faz ou usa templates free
APIs (Maps, Firebase)	\$20–30/mês	Paga conforme cresce
Hosting (quando sair free)	\$10–15/mês	Depois de 750h grátis do Render
TOTAL MENSAL (Bootstrap)	\$20–30	Crescimento PROFITÁVEL desde mês 1

Se preferires contratar:

- Designer: 300–500 USD (uma vez).
- Dev backend: Já tá feito (tu faz).

Realidade: Podes começar amanhã com **0 USD** e comeres lucro em 2 meses.

15. Métricas de Sucesso (MVP)

Mês 1:

- ☒ 30–50 motoqueiros ativos
- ☒ 10–20 corridas/dia
- ☒ App sem crashes graves
- ☒ Avaliação média >4.0 estrelas

Mês 3:

- ☒ 100+ motoqueiros
- ☒ 100–150 corridas/dia
- ☒ 60%+ retenção de clientes
- ☒ Motoqueiro médio: 10 corridas/dia

Mês 6:

- ☒ 200+ motoqueiros
 - ☒ 500–1.000 corridas/dia
 - ☒ Break-even ou perto
 - ☒ Expansão a cidade 2
-

16. Próximos Passos Imediatos

1. **Semana 1:** Contactar INAEM/ministério → Verificar se precisa licença.
2. **Semana 1–2:** Entrevistar 20 moto-táxis → Validar interesse, preço, pain points.
3. **Semana 2–3:** Finalizar design (Figma). Recrutar dev(s).
4. **Semana 3:** Iniciar backend (auth, corridas, admin).

5. **Semana 4:** Iniciar frontend (login, home, acompanhamento).

17. Conclusão

MotoGo é uma ideia **viável em Angola** porque:

- ☒ Problema real (trânsito + desorganização).
- ☒ Mercado existente (moto-táxis querem organização).
- ☒ Diferencial claro (segurança, preço, avaliação).
- ☒ Tech stack viável (Flutter + Node + PostgreSQL).
- ☒ Investimento baixo (~3K USD).
- ☒ Potencial de lucro (15% comissão em escala).

Chave de sucesso: Começar com corridas (simples), validar mercado real, depois expandir para entregas.

Vamos lá! 🚀